

# 星闪 SLB 物理层

## 6.6 位置测量流程接口暴露技术文档

对外 API • 跨模块调用 • 参数边界 • nearlink-naming

依据 T/XS 10001-2025 《星闪无线通信系统接入层  
同步低时延宽带空口 SLB 技术要求和测试方法》整理  
(团体标准 20250326 版)

面向实现与联调：规定 6.6 模块对外暴露与必须调用的接口合约；  
命名约定 airMode = slb (nearlink-naming)

2026 年 7 月 24 日

## 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 第一部分 总览           | 2 |
| 1 文档范围与模块划分       | 2 |
| 2 与相关章节的关系        | 2 |
| 3 接口分层示意          | 2 |
| 第二部分 6.6 接口暴露工程解读 | 3 |
| 4 协议章节对应          | 3 |
| 5 功能定义            | 4 |
| 6 模块边界（上下游及职责划分）  | 4 |
| 6.1 上游模块          | 4 |
| 6.2 下游模块          | 4 |
| 6.3 本模块不负责的内容     | 4 |
| 7 在 SLB 通信流程中的角色  | 4 |
| 8 关键参数与强制要求（接口层）  | 5 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 目录                                  | 2         |
| <b>9 本节核心详解：接口合约</b>                | <b>5</b>  |
| 9.1 命名约定 (airMode = slb)            | 5         |
| 9.2 公共类型 (P0, 必须先暴露)                | 5         |
| 9.3 本模块对外暴露 API (按包)                | 6         |
| 9.3.1 P1 配置应用 (6.6.1)               | 6         |
| 9.3.2 P2 RTT (6.6.2.1)              | 7         |
| 9.3.3 P3 FLAG (6.6.2.2)             | 7         |
| 9.3.4 P4 跳频复合 (6.6.2.3 + 附录 L)      | 7         |
| 9.3.5 P5 角度 (6.6.3)                 | 7         |
| 9.3.6 P6 坐标解算 (6.6.4)               | 7         |
| 9.3.7 P7 报告适配                       | 8         |
| 9.4 必须调用的外部接口 (依赖合约)                | 8         |
| 9.4.1 6.2.3.9 PMS                   | 8         |
| 9.4.2 6.2.4 GCI/TCI                 | 8         |
| 9.4.3 6.5.5 测量量                     | 8         |
| 9.4.4 第 7 章 / MAC (非 PHY 实现, 但合约固定) | 8         |
| 9.5 调度器回调 (本模块注册, 外部实现)             | 8         |
| <b>10 数据类型、长度与维度</b>                | <b>10</b> |
| <b>11 时序关系与触发条件 (条件驱动)</b>          | <b>10</b> |
| <b>12 处理步骤 (集成流水线)</b>              | <b>10</b> |
| 12.1 跨模块调用一览 (必读)                   | 10        |
| <b>13 约束与实现要点</b>                   | <b>10</b> |
| <b>14 与标准其他章节的衔接</b>                | <b>11</b> |
| 14.1 建议头文件与依赖                       | 11        |
| 14.2 nearlink-naming 自检清单           | 11        |

## 第一部分 总览

### 1 文档范围与模块划分

本文档给出 **6.6 位置测量流程**整包（6.6.1–6.6.4）在工程落地时的**接口暴露合约**：本模块向调度器 / MAC / 解算应用暴露哪些函数与类型；本模块为实现流程必须调用其他章节哪些函数与回调。不复述测距公式与 FLAG 时序细节（见既有 6.6.2/6.6.3/6.6.4 技术文档），只规定**边界上可交换的数据与调用点**。

设计原则（接口谨慎暴露）：

1. 只暴露测量 IE 与编排命令，不暴露 ASN.1 原文、射频驱动句柄、内部缓冲布局；
2. XRC / 报告 PDU 由高层组包，本模块仅消费解析结果、产出待封装 IE；
3. 空口 TX/RX 经回调触发，本模块不直接持有基带 DMA；
4. 物理量一律带单位后缀（Ms/Us/Hz/Dbm 等）；
5. 用条件判断驱动流程，不对外暴露状态机跳转表（见 §C1）。

表 1: 6.6 接口包划分（建议源码目录 `nearlink/slb/pos/`）

| 包代号 | 主题               | 对外核心行为                     |
|-----|------------------|----------------------------|
| P0  | 公共类型 / 错误码       | 角色、PhyID、坐标系、统一返回码         |
| P1  | 配置应用（6.6.1）      | 应用 XRC/GCI 解析结果，写入定位上下文    |
| P2  | RTT 测距（6.6.2.1）  | 由 $T_a - T_d$ 算距离；组装时间差 IE |
| P3  | FLAG 编排（6.6.2.2） | 建组校验、激活响应、下一发信成员选择         |
| P4  | 跳频复合（6.6.2.3）    | 跳索引推进、CSI 复合与解距入口          |
| P5  | 角度编排（6.6.3）      | AoA/AoD 任务触发与角度 IE 组装      |
| P6  | 坐标解算（6.6.4）      | 汇聚测量集 → 标签坐标               |
| P7  | 报告适配             | 测量 IE → 高层可封装字段表           |

### 2 与相关章节的关系

### 3 接口分层示意

| 相关节号              | 关系         | 接口含义                                              |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 第 7.1 / 7.5 章     | 上游         | 提供已解析 XRC / 测量组 / 能力 IE；本模块 <b>禁止</b> 自行 ASN.1 编码 |
| 6.2.3.9           | 上游依赖<br>调用 | 调用 PMS 生成与映射 API                                  |
| 6.2.4.6.6 / 6.7   | 上游依赖<br>调用 | 调用 GCI/TCI 位置测量资源编解码                              |
| 6.2.3 / 6.2.4.1-2 | 上游依赖<br>调用 | SAB/FTS 同步完成指示（回调入参）                              |
| 6.5.5.6           | 上游依赖<br>调用 | 调用 PMS CSI 估计 API                                 |
| 6.5.5.7           | 上游依赖<br>调用 | 调用 TOA/TOD 时间戳 API                                |
| 6.5.5.8           | 上游依赖<br>调用 | 调用 AoA 估计 API（角度路径）                               |
| 6.6.1-6.6.4       | 本包         | 编排 + 距离/角度汇聚 + 坐标闭合                               |
| MAC / 调度器         | 下游         | 消费 TX/RX 命令与报告 IE                                 |
| 应用 / 解算宿主         | 下游         | 消费 SlbPosFixResult                                |

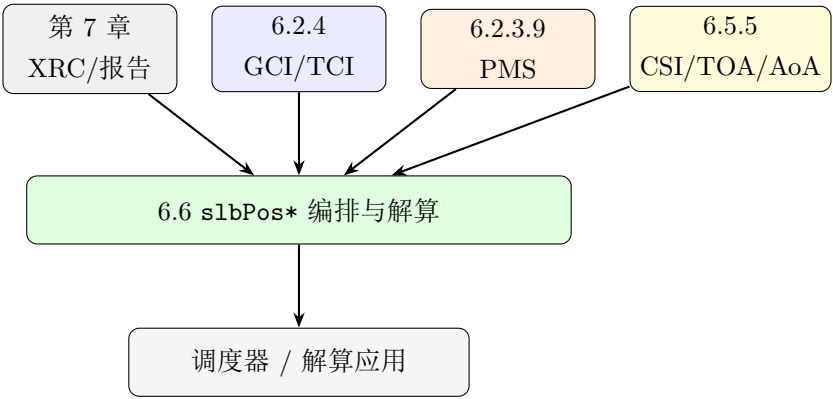


图 1: 6.6 位于编排层：上接配置与测量量，下接调度与解算宿主

第二部分 6.6 接口暴露工程解读

4 协议章节对应

对应 T/XS 10001-2025:

- 6.6.1 一般概述（角色、XRC、汇聚）；
- 6.6.2 距离位置信息测量（RTT / FLAG / 跳频复合）；
- 6.6.3 角度位置信息测量（AoA / AoD）；
- 6.6.4 定位信息解算；
- 实现依赖：6.2.3.9、6.2.4.6.6/6.7、6.5.5.6-6.5.5.8、第 7 章。

## 5 功能定义

1. 接收高层已解析的定位配置，建立/更新 SlbPosContext;
2. 在调度器事件驱动下编排 PMS 发收时机（条件判断，不暴露 FSM）;
3. 消费 6.5.5 测量量，计算距离 / 组装角度与时间差 IE;
4. 在解算节点汇聚多锚点测量，输出标签坐标;
5. 向 MAC 提供报告 IE，向基带提供 TX/RX 触发命令。

## 6 模块边界（上下游及职责划分）

### 6.1 上游模块

| 上游              | 输入（已解析）             | 本模块调用                  |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| 第 7 章解析器        | XRC / 建组 / 能力结构体    | slbPosApplyXrcConfig 等 |
| 6.2.4 GCI/TCI   | 资源描述 / 第四格式字段       | slbDecodeGciPos*（外部）   |
| 6.2.3.9 PMS     | 符号级波形就绪             | slbGeneratePms*（外部）    |
| 6.5.5.6–6.5.5.8 | CSI / TOA-TOD / AoA | slbEstimate*（外部）       |
| 帧定时 / SAB       | 同步完成标志              | 回调入参 isSynced          |

### 6.2 下游模块

| 下游         | 输出               | 说明                      |
|------------|------------------|-------------------------|
| 调度器 / 基带适配 | SlbPosAirCommand | TX/RX 符号索引、端口、波束        |
| MAC 报告组装   | SlbPosReportIe   | 时间差 / TOA / CSI / 角度 IE |
| 6.6.4 解算宿主 | SlbPosFixResult  | 绝对/相对坐标                 |
| G 调度策略     | 组激活应答 / 拒配码      | 配置校验失败时阻断开测             |

### 6.3 本模块不负责的内容

- XRC / 测量报告的 ASN.1 UNALIGNED PER 编解码 → 第 7 章;
- PMS 序列生成与 RE 映射算法细节 → 6.2.3.9;
- GCI/TCI 信道编码与资源栅格映射 → 6.2.4;
- CSI/TOA/AoA 物理估计算法内核 → 6.5.5.6–6.5.5.8;
- 射频调谐、LBT 能量检测硬件 → RF/MAC（本模块只传等待时长与切跳命令）。

## 7 在 SLB 通信流程中的角色

1. 接入与 XRC 完成后，调度器调用配置应用接口写入上下文;
2. SAB 同步后，GCI/TCI 事件进入本模块条件分支（RTT 资源 / FLAG 激活 / 角度资源）;
3. 本模块经回调请求 PMS 发收，并从 6.5.5 取回测量量;

4. 报告 IE 交 MAC；解算节点调用坐标闭合接口输出位置。

8 关键参数与强制要求（接口层）

| 参数/要求                    | 接口约束                                 | 标准指针                |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 命名前缀                     | 全部 Slb/sl <b>b</b> ，禁止混入 Sl <b>e</b> | nearlink-naming     |
| 物理量后缀                    | *Ms/*Us/*Hz/*M/*Dbm                  | 本文档 §B3             |
| XRC 入参                   | 仅指针到已解析结构，禁止 raw PDU                 | 7.1 / 7.5           |
| OFDM 定位能力                | 能力位为假时 RTT API 返回 ERR_CAP            | 6.6.2               |
| FLAG 开测                  | 无 GCI-4 激活不得产出 TX 命令                 | 6.2.4.6.6 / 6.6.2.2 |
| PMS <i>u</i>             | 与同步块 <i>u</i> 相同则拒配                  | 6.6.2.2.2           |
| 跳频 <i>T<sub>RF</sub></i> | 入参 rfSettleTimeUs，切跳前必须等待            | 6.6.2.3.2           |
| 坐标系                      | 输出 ABS/REL 与配置一致，禁止混用                | 6.6.1 / 6.6.4       |

9 本节核心详解：接口合约

9.1 命名约定（airMode = slb）

| 类别      | 规则                         | 示例                      |
|---------|----------------------------|-------------------------|
| 类型 / 枚举 | Slb + PascalCase           | SlbPosRole              |
| 函数      | slb + lowerCamelCase       | slbCalculateRttDistance |
| 字段      | lowerCamelCase + 单位后缀      | distanceM、toaUs         |
| 常量      | UPPER_SNAKE_CASE           | SLB_POS_OK              |
| 目录      | nearlink/sl <b>b</b> /pos/ | —                       |

禁用：masterNode/slaveNode/downlink/uplink；统一使用 gNode/tNode/gLink/tLink。  
禁用对外 API 中的模糊名：data/info/tmp/flag/res。

9.2 公共类型（P0，必须先暴露）

Listing 1: P0 公共类型（精简）

```
typedef enum {
    SLB_POS_ROLE_ANCHOR = 0,
    SLB_POS_ROLE_TAG,
    SLB_POS_ROLE_FIX_NODE
} SlbPosRole;
```

```

typedef enum {
    SLB_POS_FRAME_ABS = 0, /* 绝对坐标 */
    SLB_POS_FRAME_REL /* 相对坐标 */
} SlbPosFrameType;

typedef enum {
    SLB_POS_OK = 0,
    SLB_POS_ERR_PARAM = -1,
    SLB_POS_ERR_CAP = -2,
    SLB_POS_ERR_TIMING = -3,
    SLB_POS_ERR_GROUP = -4,
    SLB_POS_ERR_INCOMPLETE = -5,
    SLB_POS_ERR_NOT_READY = -6
} SlbPosStatus;

typedef struct {
    uint16_t phyId;
    SlbPosRole role;
    double anchorXyzM[3]; /* 锚点已知坐标, 单位 m; 标签可忽略 */
    bool hasAnchorCoord;
} SlbPosNodeConfig;

typedef struct {
    uint16_t localPhyId;
    bool ofdmPositioningCapable;
    uint8_t nodeCount;
    const SlbPosNodeConfig *nodes;
    SlbPosFrameType frameType;
    uint16_t fixNodePhyId; /* 解算节点 PhyID */
} SlbPosContext;

```

## 9.3 本模块对外暴露 API（按包）

### 9.3.1 P1 配置应用（6.6.1）

| 函数                     | 关键入参           | 输出 / 副作用              |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| slbPosCreateContext    | 本地 PhyID、能力位   | 分配并初始化上下文             |
| slbPosApplyXrcConfig   | 已解析 XRC 结构指针   | 角色表、静态资源、可选测量项        |
| slbPosApplyGciResource | 已解码 GCI 格式 0-2 | 当次 RTT/角度时频资源         |
| slbPosValidateConfig   | 上下文只读          | 拒配码（ <i>u</i> 、间隔、能力） |
| slbPosDestroyContext   | 上下文            | 释放                    |

**入参谨慎点：**slbPosApplyXrcConfig 只接受高层解析后的字段子集（角色、组播、PMS 静态参数、测量项开关、上报目标），不接受 uint8\_t \*asn1Bytes。

## 9.3.2 P2 RTT (6.6.2.1)

| 函数                      | 关键入参                | 输出                 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| slbPosBuildRttAirPlan   | 上下文 + 两/三信号模式       | SlbPosAirCommand[] |
| slbPosOnToaTodSample    | $t_1 - t_6$ (Us)    | 更新会话测量缓冲           |
| slbCalculateRttDistance | $T_a - T_d$ (Us)、模式 | distanceM          |
| slbPosBuildTimeDiffIe   | 本地时间差               | SlbPosReportIe     |

Listing 2: RTT 距离计算接口

```
typedef enum { SLB_POS_RTT_TWO_SIG = 0, SLB_POS_RTT_THREE_SIG } SlbPosRttMode;

typedef struct {
    SlbPosRttMode mode;
    double taUs, tbUs, tcUs, tdUs; /* 未用置 NaN */
    double speedOfLightMps; /* 默认 299792458.0 */
} SlbPosRttInput;

int32_t slbCalculateRttDistance(const SlbPosRttInput *input,
                               double *distanceM);
```

## 9.3.3 P3 FLAG (6.6.2.2)

| 函数                      | 关键入参               | 输出           |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| slbPosSetupMeasGroup    | 组 ID、PhyID 序、位图、模式 | 校验结果；写入组上下文  |
| slbPosOnGciFormat4      | 组 ID、激活位、报告调度 bit  | 是否允许发 PMS    |
| slbPosSelectNextTxPhyId | 组上下文、当前轮次条件        | 下一 phyId 或结束 |
| slbPosBuildFlagAirPlan  | 组上下文 + 同步标志        | TX/RX 命令序列   |
| slbPosCollectToaSet     | 多锚点 TOA (Us)       | TDOA 输入集     |

**暴露边界：**不对外导出 ACTIVE/IDLE/... 状态枚举作控制入口；调用方只传事件（建组消息、GCI-4、SAB 完成、符号到期），由函数内条件判断是否产出命令。

## 9.3.4 P4 跳频复合 (6.6.2.3 + 附录 L)

## 9.3.5 P5 角度 (6.6.3)

角度物理估计不在本模块：调用外部 slbEstimateAoa (6.5.5.8)；本模块只编排与封装。

## 9.3.6 P6 坐标解算 (6.6.4)



| 函数                                  | 关键入参                          | 输出          |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| slbPosApplyHopConfig                | 图案、rfSettleTimeUs、<br>$P$     | 跳频上下文       |
| slbPosAdvanceHopIndex               | 当前索引、LBT 超时否                  | 下一信道索引 / 完成 |
| slbCalculateCompositeCsi            | 两端 CSI IQ[]                   | $H^{2W}$    |
| slbStitchHoppedCompositeCsi         | 各跳 $H^{2W} + \text{freqHz}[]$ | 等效大带宽 CSI   |
| slbEstimateDistanceFromCompositeCsi | 复合 CSI                        | distanceM   |
| slbResolveHopRangingDistance        | 各跳双边 CSI                      | distanceM   |

| 函数                    | 关键入参        | 输出       |
|-----------------------|-------------|----------|
| slbPosBuildAoaAirPlan | 标签发 / 锚点收资源 | TX/RX 命令 |
| slbPosBuildAodAirPlan | 锚点发 / 标签收资源 | TX/RX 命令 |
| slbPosOnAoaEstimate   | 水平角/垂直角（度）  | 角度 IE    |
| slbPosOnAodBeamIndex  | 匹配波束序号      | AoD IE   |

Listing 3: 坐标解算结果

```
typedef struct {
    double xM, yM, zM;
    SlbPosFrameType frameType;
    int32_t status; /* OK / INCOMPLETE / DIVERGED */
    uint8_t usedAnchorCount;
} SlbPosFixResult;
```

### 9.3.7 P7 报告适配

不暴露：MAC PDU 组包、HARQ、重传——由第 7 章 / MAC 完成。

## 9.4 必须调用的外部接口（依赖合约）

下列函数不属于 6.6 包实现，但 6.6 编排层在对应步骤**必须调用**。实现联调时以各章节技术文档为准；此处固定符号名与出入方向，避免耦合漂移。

### 9.4.1 6.2.3.9 PMS

### 9.4.2 6.2.4 GCI/TCI

### 9.4.3 6.5.5 测量量

### 9.4.4 第 7 章 / MAC（非 PHY 实现，但合约固定）

高层共用前缀使用 nl/NearLink（airMode=common），与 PHY slb 前缀分离，避免层间命名污染。

## 9.5 调度器回调（本模块注册，外部实现）

| 函数                     | 关键入参                         | 输出              |
|------------------------|------------------------------|-----------------|
| slbPosFixApplyConfig   | 锚点坐标表、ABS/REL、<br>路径模式       | 解算上下文           |
| slbPosFixIngestMeasSet | 带 PhyID 的<br>$D/AoA/AoD/TOA$ | 测量集缓存           |
| slbPosFixComputeTag    | 路径模式 (SA/SD/MA/...)          | SlbPosFixResult |

| 函数                       | 入参            | 输出        |
|--------------------------|---------------|-----------|
| slbPosBuildTimeDiffIe    | $T_a - T_d$   | 时间差报告 IE  |
| slbPosBuildToaIe         | TOA 集合        | TOA 报告 IE |
| slbPosBuildCsiFeedbackIe | 全/部分 CSI、 $P$ | CSI 反馈 IE |
| slbPosBuildAngleIe       | AoA/AoD 字段    | 角度报告 IE   |

Listing 4: 空口命令回调（外部实现，本模块调用）

```

typedef struct {
    uint16_t symbolIndex; /* 零基符号索引 */
    uint16_t startSubcarrierIndex;
    uint8_t antennaPort;
    uint8_t beamIndex;
    bool isTx; /* true=发 PMS, false=收 */
    uint16_t targetPhyId;
} SlbPosAirCommand;

typedef int32_t (*SlbPosAirCommandFn)(const SlbPosAirCommand *cmd,
                                       void *userCtx);

typedef int32_t (*SlbPosReportIeFn)(const void *reportIe,
                                     size_t lengthBytes,
                                     void *userCtx);

typedef struct {
    SlbPosAirCommandFn onAirCommand;
    SlbPosReportIeFn onReportIe;
    void *userCtx;
} SlbPosHostHooks;

int32_t slbPosRegisterHostHooks(SlbPosContext *ctx,
                                const SlbPosHostHooks *hooks);

```

**谨慎点：**回调内禁止再入配置销毁；userCtx 由宿主管理生命周期。

| 外部函数                         | 本模块何时调用     | 取回             |
|------------------------------|-------------|----------------|
| slbGeneratePmsSequence       | 构建 TX 命令前   | 频域序列缓冲         |
| slbMapPmsToResourceGrid      | 发信符号映射      | 映射成功/失败        |
| slbGenerateSecurePmsSequence | 安全 PMS 开关开启 | 安全序列           |
| 外部函数                         | 本模块何时调用     | 取回             |
| slbDecodeGciPosResource      | 收到 GCI 比特域  | 格式 0-3 资源/激活结构 |
| slbEncodeGciPosFormat4       | G 侧下发激活     | 第四格式比特         |
| slbDecodeTciPosResource      | 类型 2 报告资源   | TCI 报告时频       |
| slbEncodeTciPosResource      | 第一锚点发 TCI   | TCI 比特         |

## 10 数据类型、长度与维度

## 11 时序关系与触发条件（条件驱动）

【无状态机对外】：调度器按事件调用下列入口；函数内部用显式条件决定是否产出命令或报错。

## 12 处理步骤（集成流水线）

1. **Step 1**: 宿主实现 SlbPosHostHooks，注册回调；
2. **Step 2**: 调用 slbPosCreateContext + 能力查询结果；
3. **Step 3**: MAC 解析 XRC 后调用 slbPosApplyXrcConfig; slbPosValidateConfig;
4. **Step 4**: 按方式分支——RTT / FLAG / 跳频 / 角度——调用对应 Build\*AirPlan;
5. **Step 5**: 回调触发空口；外部 slbEstimate\* 回填测量量；
6. **Step 6**: slbPosBuild\*Ie → MAC 发送；解算节点 slbPosFixComputeTag;
7. **Step 7**: 会话结束 slbPosDestroyContext（或复用上下文仅清测量缓冲）。

### 12.1 跨模块调用一览（必读）

## 13 约束与实现要点

1. **【无状态机】**: 对外 API 以事件/条件入参驱动；禁止把 IDLE/WORK/DONE 跳转表作为宿主控制面。
2. **【分层】**: 禁止 PHY 组 XRC ASN.1；禁止 6.6 直接操作 RF 寄存器。
3. **【最小暴露】**: 宿主只依赖 slb\_pos\_api.h（或 slb-pos-api.h）中声明的符号；内部 ctx-> 字段不入公共头。
4. **【单位】**: 时间统一  $\mu\text{s}$  字段名 \*Us；距离 \*M；角度 \*Deg；频率 \*Hz。
5. **【能力门阂】**: 无 OFDM 定位能力时，RTT/FLAG/跳频入口一律 SLB\_POS\_ERR\_CAP。
6. **【激活门阂】**: FLAG 在 GCI-4 激活前，BuildFlagAirPlan 不得返回 TX 命令。
7. **【顺序】**: PhyID 发信序与报告序不得由本模块重排。

| 外部函数                 | 场景         | 取回            |
|----------------------|------------|---------------|
| slbEstimatePmsCsi    | 跳频 / 复合测距  | 每 tone IQ CSI |
| slbEstimateToaTod    | RTT / FLAG | toaUs/todUs   |
| slbEstimateAoa       | 6.6.3.1    | 水平角/垂直角（度）    |
| slbMatchAodBeamIndex | 6.6.3.2    | 波束序号          |

| 外部接口                         | 方向         | 说明                    |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| nlParseXrcSetup 等            | MAC→ 本模块   | 仅交付解析结构               |
| nlSendMeasReportPdu          | 本模块 IE→MAC | MAC 负责 PER 封装发送       |
| nlQueryPositioningCapability | 启动前        | OFDM 定位 / AoA / 跳频能力位 |

8. 【单锚闭合】: 6.6.4.1 路径必须同时具备角度与距离 IE，缺一返回 ERR\_INCOMPLETE。

9. 【命名隔离】: 本包仅 slbPos\*；不得出现 sle\* 或通用无线同义词替换 gNode/tNode。

10. 【回调安全】: onAirCommand 失败则中止当次计划并上送错误，不静默重试无限次。

11. 【缓冲所有权】: IE 缓冲由调用方提供或由约定分配器分配；API 文档须写明 free 责任。

12. 【跳频 TRF】: slbPosAdvanceHopIndex 在未满足 rfSettleTimeUs 时返回 ERR\_NOT\_READY。

## 14 与标准其他章节的衔接

- 角色与汇聚语义 ← 6.6.1；信令承载 ← 第 7 章；
- 空口资源 ← 6.2.4；波形 ← 6.2.3.9；测量量 ← 6.5.5.6–6.5.5.8；
- 距离/FLAG/跳频流程细节 ← 既有 6.6.2 端到端技术文档；
- 角度流程 ← 6.6.3 技术文档；坐标路径 ← 6.6.4 技术文档；
- 复合 CSI 内核 ← 附录 L 技术文档（函数名与本文 P4 对齐）。

### 14.1 建议头文件与依赖

Listing 5: 公共头依赖（示意）

```
/* nearlink/slb/pos/slb-pos-api.h */
#include "nearlink/slb/pms/slb-pms-api.h" /* 6.2.3.9 */
#include "nearlink/slb/gci/slb-gci-pos-api.h" /* 6.2.4 */
#include "nearlink/slb/meas/slb-meas-api.h" /* 6.5.5.6-8 */
#include "nearlink/common/nl-xrc-types.h" /* 第 7 章解析结果类型 */

/* 宿主链接时还需提供: nlSendMeasReportPdu / 能力查询 */
```

### 14.2 nearlink-naming 自检清单

1. airMode 已固定为 slb；
2. 前缀仅 Slb/slb（高层 common 用 nl）；

| 对象             | 建议类型     | 维度/单位         | 备注              |
|----------------|----------|---------------|-----------------|
| phyId          | uint16_t | 标量            | 成员标识            |
| toaUs/todUs    | double   | $\mu\text{s}$ | 相对本地参考          |
| taUs-tdUs      | double   | $\mu\text{s}$ | RTT 时间差         |
| distanceM      | double   | m             | 点对点距离           |
| csiIq[]        | complex  | 每 tone 1 IQ   | 全反馈 160; 不含 DC  |
| freqHz[]       | double   | Hz            | 跳频拼接频率轴         |
| rfSettleTimeUs | uint32_t | $\mu\text{s}$ | $T_{\text{RF}}$ |
| azimuthDeg     | double   | deg [0, 360)  | AoA 水平角         |
| zenithDeg      | double   | deg [0, 180]  | AoA 垂直角         |
| xyzM[3]        | double   | m             | 坐标              |

| 事件         | 调用入口                                              | 产出条件           |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|
| XRC 解析完成   | slbPosApplyXrcConfig                              | 字段齐套且能力允许      |
| GCI 格式 0-2 | slbPosApplyGciResource +<br>slbPosBuildRttAirPlan | 资源合法           |
| GCI 格式 4   | slbPosOnGciFormat4                                | 组已建立且 isSynced |
| SAB 完成     | 置位同步标志后允许激活                                       | FLAG 开测前置      |
| 符号边界       | slbPosSelectNextTxPhyId                           | 激活位为真且轮次未完成    |
| TOA/TOD 就绪 | slbPosOnToaTodSample                              | 时间戳有效          |
| CSI 齐套     | slbResolveHopRangingDistance                      | 双边 tone 对齐     |
| 测量汇聚齐      | slbPosFixComputeTag                               | 路径所需输入齐全       |

3. 协议词使用 gNode/tNode/gLink/tLink/sab/gci/tci/pms/csi;
4. 单位后缀齐全;
5. 短变量仅限公式局部;
6. 动词取自 generate/map/encode/decode/parse/build/calculate/estimate/detect/validate/schedule/select.

——接口合约依据 T/XS 10001-2025 第 6.6 节及依赖章整理;

精确字段与比特布局以正式标准为准; 本文档供 6.6 模块联调与 vibecoding 边界约束——

| 本模块步骤    | 调用外部                     | 目的         |
|----------|--------------------------|------------|
| 配资源 / 激活 | slbDecodeGciPosResource  | 解析格式 0-3   |
| 准备发 PMS  | slbGeneratePmsSequence   | 波形就绪       |
|          | +                        |            |
|          | slbMapPmsToResourceGrid  |            |
| 收 PMS 后  | slbEstimateToaTod /      | 取测量量       |
|          | slbEstimatePmsCsi /      |            |
|          | slbEstimateAoa           |            |
| 类型 2 报告  | slbEncodeTciPosResource  | 第一锚点分配报告资源 |
| 上报       | nlSendMeasReportPdu      | MAC 封装发送   |
| 跳频复合     | slbCalculateCompositeCsi | 附录 L 解距    |
|          | 等（可同库）                   |            |